

Số: **46** /2022/QĐ-UBND

Hà Nội, ngày **21** tháng **12** năm 2022

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng  
xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

### ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/06/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý vận hành khai thác bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 48/2019/TT-BGTVT ngày 17/12/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định tiêu chí giám sát, nghiệm thu kết quả bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo chất lượng thực hiện và việc áp dụng hình thức bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10/2021;



Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/06/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1002/TTr-SGTVT ngày 21/10/2022 về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội (kèm theo Văn bản số 6619/SGTVT-KHTC ngày 25/11/2022),

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. (Chi tiết nội dung định mức được đính kèm)

#### **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên tổ chức rà soát các nội dung còn chưa hợp lý (nếu có) để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND Thành phố xem xét, điều chỉnh, bổ sung kịp thời.

2. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức thực hiện xây dựng đơn giá bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội, trình UBND Thành phố ban hành.

#### **Điều 3.** Xử lý chuyển tiếp

1. Đối với công tác quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt đã áp dụng định mức dự toán công tác duy tu, duy trì cơ sở hạ tầng xe buýt ban hành kèm theo Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND Thành phố để xác định giá gói thầu, đã ký kết hợp đồng và thực hiện trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết.

2. Đối với gói thầu quản lý, bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt chưa tổ chức lựa chọn xong nhà thầu trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì chủ đầu tư áp dụng Định mức ban hành kèm theo Quyết định này để cập nhật giá gói thầu.

#### **Điều 4.** Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. Quyết định này thay thế Quyết định số 730/QĐ-UBND ngày 05/02/2010 của UBND Thành phố về việc công bố ban hành tạm thời định mức dự toán công tác duy tu, duy trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2010.



**Điều 5.** Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: XD, TP, GTVT;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Cục kiểm tra VB QPPL (Bộ TP);
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND TP;
- Công TTĐT Chính phủ;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- VPUB: CVP, các PCVP: N.M. Quân, V.T.Anh; TH, KTTH, ĐT, KTN;
- Trung tâm Tin học công báo;
- Lưu: VT, KTN.

(để  
b/cáo)

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**



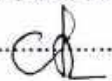
**Nguyễn Mạnh Quyền**

AO



## MỤC LỤC

|                                                                                                                                  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PHẦN I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC.....</b>                                                                                     | <b>2</b> |
| <b>PHẦN II. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC.....</b>                                                                   | <b>4</b> |
| II.1. Nội dung định mức công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội.....                                | 4        |
| II.2. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội .....             | 4        |
| II.3. Hướng dẫn áp dụng.....                                                                                                     | 5        |
| <b>PHẦN III: NỘI DUNG ĐỊNH MỨC.....</b>                                                                                          | <b>6</b> |
| CHƯƠNG 1. DUY TRÌ VỆ SINH BIÊN BẢO, PANÔ, NHÀ CHỜ XE BUÝT .....                                                                  | 6        |
| CHƯƠNG 2. SẢN XUẤT PANÔ, BIÊN BẢO XE BUÝT.....                                                                                   | 9        |
| CHƯƠNG 3. DUY TU SỬA CHỮA BIÊN BẢO XE BUÝT ( <i>kích thước 600x800mm và 600x1000mm</i> ) .....                                   | 11       |
| CHƯƠNG 4. DUY TU SỬA CHỮA PANÔ XE BUÝT.....                                                                                      | 24       |
| CHƯƠNG 5. DUY TU SỬA CHỮA NHÀ CHỜ XE BUÝT.....                                                                                   | 32       |
| CHƯƠNG 6. SẢN XUẤT, DUY TU SỬA CHỮA BIÊN BẢO XE BUÝT MẪU MỚI THÍ ĐIỂM TẠI SỐ 1 KIM MÃ ( <i>kích thước 3622mmxx1600mm</i> ) ..... | 42       |



## PHẦN I. CĂN CỨ XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;

Căn cứ Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15/10/2021;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định quản lý vận hành khai thác bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 41/2021/TT-BGTVT ngày 31/12/2021 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BGTVT ngày 07/6/2018 quy định về quản lý vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGTVT ngày 23/01/2019 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tuần đường, tuần kiểm để bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc “Ban hành quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu

thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của thành phố Hà Nội”;

Căn cứ Quyết định số 91/QĐ-SGTVT ngày 21/01/2009 của Sở GTVT Hà Nội về quy trình công nghệ thi công công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt thành phố Hà Nội;

Căn cứ các tài liệu văn bản và quy định hiện hành khác liên quan. 



## PHẦN II. THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ĐỊNH MỨC

Định mức công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội là định mức kinh tế - kỹ thuật quy định các mức hao phí cần thiết về lao động, máy, vật liệu để hoàn thành một đơn vị khối lượng công việc liên quan tới bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc.

### II.1. Nội dung định mức công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Mức hao phí vật liệu: Là số lượng vật liệu chính, vật liệu khác cần thiết cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt. Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu. Mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí vật liệu chính. Mức hao phí vật liệu quy định trong tập định mức này đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công.

Mức hao phí lao động: Là số ngày công lao động của kỹ sư, công nhân trực tiếp cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc thực hiện công việc. Mức hao phí lao động được tính bằng số ngày công theo cấp bậc của kỹ sư, công nhân. Cấp bậc công nhân quy định trong tập định mức này là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị khối lượng công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt.

Mức hao phí máy: là số ca sử dụng máy trực tiếp thi công, máy phục vụ cần thiết (nếu cần) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt. Mức hao phí máy thi công trực tiếp được tính bằng số lượng ca máy sử dụng. Mức hao phí máy phục vụ được tính bằng tỉ lệ % trên chi phí máy thi công trực tiếp thi công.

### II.2. Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất. Mỗi loại định mức được trình bày tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công, được xác định theo đơn vị tính phù hợp.

Kết cấu định mức kinh tế - kỹ thuật gồm 02 phần:

- Phần I: Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng

- Phần II: Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội. Gồm 6 Chương:

**Chương 1: Duy trì vệ sinh biển báo, Pa nô, nhà chờ xe buýt**

**Chương 2: Sản xuất Pa nô, biển báo xe buýt**

**Chương 3: Duy tu sửa chữa biển báo xe buýt (kích thước 600x800mm và 600x1000mm)**

**Chương 4: Duy tu sửa chữa panô xe buýt**

**Chương 5: Duy tu sửa chữa nhà chờ xe buýt**



**Chương 6: Sản xuất, duy tu bảo dưỡng biển báo xe buýt mẫu mới thí điểm tại số 1 Kim Mã (kích thước 3622mmx1600mm)**

### **II.3. Hướng dẫn áp dụng**

Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội làm cơ sở để lập đơn giá, dự toán chi phí cho công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt trên địa bàn thành phố.

Định mức này chưa tính đến các hao phí tài sản cố định, công cụ, thiết bị dùng chung (nhà cửa, bàn, ghế, điều hòa, quạt, đèn chiếu sáng,...), các dịch vụ mua ngoài dùng chung (điện năng, internet, điện thoại,...).

Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của định mức kinh tế - kỹ thuật đều có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.

Quá trình sử dụng định mức, nếu công việc có trong định mức nhưng thực tế không làm thì không đưa vào dự toán, nếu công việc không có trong định mức nhưng thực tế phải làm thì vận dụng theo định mức có tính tương tự đã được ban hành để đưa vào dự toán.

Những nội dung công việc chưa được quy định trong bộ định mức này được xác định như sau:

- Áp dụng các định mức tại “Định mức kinh tế kỹ thuật bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hà Nội” được UBND Thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 23/9/2020 và các định mức khác do UBND Thành phố Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng ban hành.

- Vận dụng các định mức tương tự do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác ban hành.

- Xác định bằng dự toán phù hợp với yêu cầu, nội dung thực hiện các công việc đó trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong trường hợp những công tác bảo trì cơ sở hạ tầng xe buýt mà yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công khác với hướng dẫn trong định mức này thì các đơn vị báo cáo Sở Giao thông vận tải để xây dựng định mức và trình cấp có thẩm quyền công bố áp dụng theo quy định hiện hành.

*ch*



### PHẦN III: NỘI DUNG ĐỊNH MỨC

#### CHƯƠNG 1.

#### DUY TRÌ VỆ SINH BIỂN BÁO, PANÔ, NHÀ CHỜ XE BUÝT

##### HTB1.01.00. Duy trì vệ sinh biển báo xe buýt

*\*Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Bậc thang đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông
- + Cân chỉnh cột, biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Bóc bỏ giấy dán quảng cáo trái phép trên biển báo, vệ sinh sạch các vết keo dán giấy
- + Kiểm tra xiết chặt ốc tai, ốc cột
- + Tẩy sạch vết bẩn bằng xăng hoặc xà phòng
- + Lau rửa toàn bộ biển báo bằng nước xà phòng, nước sạch, giẻ lau
- + Lau khô toàn bộ cột biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m2*

| Mã hiệu        | Công tác                         | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức                              |                                           |                                       |
|----------------|----------------------------------|--------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                |                                  |                    |        | Bóc quảng cáo rao vặt < 10% diện tích | Bóc quảng cáo rao vặt 10% - 25% diện tích | Bóc quảng cáo rao vặt > 25% diện tích |
| HTB<br>1.01.00 | Duy trì vệ sinh biển báo xe buýt | <i>Vật liệu:</i>   |        |                                       |                                           |                                       |
|                |                                  | Nước               | m3     | 0,011                                 | 0,017                                     | 0,022                                 |
|                |                                  | Xà phòng           | kg     | 0,011                                 | 0,017                                     | 0,022                                 |
|                |                                  | Vật liệu khác      | %      | 2                                     | 2                                         | 2                                     |
|                |                                  | <i>Nhân công</i>   |        |                                       |                                           |                                       |
|                |                                  | 3/7:               | công   | 0,049                                 | 0,075                                     | 0,098                                 |
|                |                                  |                    |        | 1                                     | 2                                         | 3                                     |

**HTB1.02.00. Duy trì vệ sinh panô xe buýt***\*Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lắp, tháo dàn giáo đảm bảo an toàn lao động, giao thông
- + Bóc giấy quảng cáo trái phép (nếu có)
- + Tẩy sạch vết bẩn bằng xăng hoặc xà phòng
- + Lau, rửa sạch cột, mặt panô và lau khô toàn bộ panô
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m<sup>2</sup>*

| Mã hiệu    | Công tác                     | Thành phần hao phí      | Đơn vị         | Định mức            |                     |
|------------|------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
|            |                              |                         |                | Chiều cao Panô < 4m | Chiều cao Panô > 4m |
| HTB1.02.00 | Duy trì vệ sinh panô xe buýt | <i>Vật liệu:</i>        |                |                     |                     |
|            |                              | Nước                    | m <sup>3</sup> | 0,011               | 0,011               |
|            |                              | Xà phòng                | kg             | 0,011               | 0,011               |
|            |                              | Vật liệu khác           | %              | 2                   | 5                   |
|            |                              | <i>Nhân công 3,5/7:</i> | công           | 0,060               | 0,115               |
|            |                              | <i>Máy thi công:</i>    |                |                     |                     |
|            |                              | Xe tải 5t               | ca             |                     | 0,005               |
|            |                              |                         |                | 1                   | 2                   |

CH



**HTB1.03.00. Vệ sinh nhà chờ xe buýt***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Bậc thang đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông
- + Bóc tờ rơi quảng cáo trái phép (nếu có)
- + Lau chùi, dùng nước rửa sạch hệ thống cột và ghế, trần, mái nhà
- + Lau khô toàn bộ nhà chờ
- + Chính trang, vệ sinh quét dọn
- + Chụp ảnh mặt trước và sau nhà chờ
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m2*

| Mã hiệu    | Công tác                | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức             |                     |
|------------|-------------------------|----------------------|--------|----------------------|---------------------|
|            |                         |                      |        | Vệ sinh thường xuyên | Vệ sinh công nghiệp |
| HTB1.03.00 | Vệ sinh nhà chờ xe buýt | <i>Vật liệu:</i>     |        |                      |                     |
|            |                         | Nước                 | m3     | 0,011                | 0,011               |
|            |                         | Xà phòng             | kg     | 0,011                | 0,011               |
|            |                         | Vật liệu khác        | %      | 3                    | 3                   |
|            |                         | <i>Nhân công 3/7</i> | công   | 0,03                 | 0,022               |
|            |                         | <i>Máy thi công:</i> |        |                      |                     |
|            |                         | Xe tải 1,5t          | ca     |                      | 0,003               |
|            |                         | Máy bơm 1,1kw        | ca     |                      | 0,008               |
|            |                         |                      |        | 1                    | 2                   |

## CHƯƠNG 2. SẢN XUẤT PANÔ, BIỂN BÁO XE BUÝT

**HTB2.01.00. Sản xuất hộp biển báo và dán thông tin tại xưởng (kích thước 600x800mm)**

*\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Gia công mặt hộp biển báo theo thiết kế được duyệt (cắt tôn bằng máy, hàn kết cấu của hộp biển báo)
- + Sơn chống gỉ khung hộp, mặt trong hộp biển báo và tai biển báo 2 nước
- + Bả matit mép khung và mặt biển báo
- + Sơn chống gỉ mép khung 2 nước
- + Sơn màu khung mép bên ngoài và tai biển báo 2 nước
- + Lập maket, cắt thông tin biển báo bằng đề can phản quang 3M
- + Làm sạch bề mặt, dán nền mặt biển báo
- + Dán thông tin hoàn chỉnh
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600x800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                                                 | Thành phần hao phí    | Đơn vị         | Định mức |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|----------|
| HTB2.01.00 | Sản xuất hộp biển báo và dán thông tin hoàn chỉnh (kích thước 600x800mm) | <i>Vật liệu:</i>      |                |          |
|            |                                                                          | Thép tấm              | kg             | 21,95    |
|            |                                                                          | Đá mài                | viên           | 0,01     |
|            |                                                                          | Que hàn               | kg             | 0,2      |
|            |                                                                          | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg             | 0,22     |
|            |                                                                          | Sơn màu (2 nước)      | kg             | 0,03     |
|            |                                                                          | Đề can phản quang     | m <sup>2</sup> | 1,63     |
|            |                                                                          | Vật liệu khác         | %              | 3        |
|            |                                                                          | <i>Nhân công 4/7</i>  | công           | 2,157    |
|            |                                                                          | <i>Máy thi công:</i>  |                |          |
|            |                                                                          | Máy cắt tôn 15kw      | ca             | 0,043    |
|            |                                                                          | Máy mài 2,7kw         | ca             | 0,021    |
|            |                                                                          | Máy hàn 23kw          | ca             | 0,066    |
|            |                                                                          | Máy khoan 4,5kw       | ca             | 0,022    |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25*



**HTB2.02.00. Sản xuất panô tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Pha cắt tôn mặt panô, cắt thép hộp, thép ống theo yêu cầu kỹ thuật được duyệt
- + Gia công các chi tiết khung, chân, cột panô theo yêu cầu kỹ thuật được duyệt
- + Hàn ghép khung panô, hàn ghép tôn mặt panô vào khung, hàn ghép các chi tiết chân cột theo yêu cầu kỹ thuật được duyệt
- + Gia công colie treo mặt biển panô; sơn chống gỉ, sơn ghi
- + Mài nhẵn các mối hàn đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật
- + Sơn chống gỉ, sơn màu mặt sau panô, cột, khung xương và toàn bộ các chi tiết liên kết 2 lớp
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Kích thước panô |        |           |
|------------|-------------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|-----------|
|            |                         |                       |        | 1,25x2,5 m      | 2x3m   | 2,5x5,0 m |
| HTB2.02.00 | Sản xuất panô tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>      |        |                 |        |           |
|            |                         | Thép hình             | kg     | 46,52           | 81,38  | 156,0     |
|            |                         | Thép tấm              | kg     | 58,56           | 110,67 | 266,28    |
|            |                         | Thép ống              | kg     | 50,30           | 59,85  | 150,57    |
|            |                         | Que hàn               | kg     | 1,500           | 4,510  | 8,540     |
|            |                         | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 1,300           | 2,2    | 4,139     |
|            |                         | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,370           | 0,532  | 1,054     |
|            |                         | Xăng                  | lít    | 1,600           | 2,7    | 5,040     |
|            |                         | Vật liệu khác:        | %      | 4               | 4      | 4         |
|            |                         | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 6,2             | 11,94  | 20,44     |
|            |                         | <i>Máy thi công:</i>  |        |                 |        |           |
|            |                         | Máy hàn 23kw          | ca     | 1,083           | 1,67   | 2,827     |
|            |                         | Máy cắt tôn 15kw      | ca     | 0,083           | 0,164  | 0,266     |
|            |                         | Máy mài 2,7kw         | ca     | 0,159           | 0,369  | 0,415     |
|            |                         |                       |        | 1               | 2      | 3         |

**CHƯƠNG 3.**  
**DUY TU SỬA CHỮA BIÊN BÁO XE BUÝT (kích thước 600x800mm và 600x1000mm)**

**HTB3.01.00. Thay mới đế gang cột biển báo tại hiện trường**

*\* Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo ra khỏi đế cột
- + Đào móng, kéo đế gang ra khỏi hố móng
- + Sửa hố móng theo yêu cầu kỹ thuật
- + Đặt đế gang mới, cân chỉnh, chèn chặt đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Lắp cột vào đế, cân chỉnh cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Đổ bê tông hoàn trả vỉa hè hoặc đường
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 đế gang*

| Mã hiệu    | Công tác                                      | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB3.01.00 | Thay mới đế gang cột biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                                               | Đế gang                | cái    | 1        |
|            |                                               | Bulông M16x40          | cái    | 4        |
|            |                                               | Xi măng PC30           | kg     | 28,1     |
|            |                                               | Cát vàng               | m3     | 0,05     |
|            |                                               | Đá (sỏi) 2x4           | m3     | 0,0882   |
|            |                                               | Nước                   | lít    | 18,5     |
|            |                                               | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 1,654    |
|            |                                               | <i>Máy thi công:</i>   |        |          |
|            |                                               | Xe tải 1,5t            | ca     | 0,0649   |

*Ch*



**HTB3.02.00. Lắp biển báo hoàn chỉnh tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đào phá nền, đào hố móng đạt kích thước theo yêu cầu
- + Thả đế gang, cân chỉnh và chèn chặt
- + Lắp cột với biển, cân chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Lắp cột, biển vào đế gang, cân chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Hoàn trả mặt bằng vị trí thi công bằng bê tông mác 150
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo*

| Mã hiệu     | Công tác                                | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|-------------|-----------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB3. 02.00 | Lắp biển báo hoàn chỉnh tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|             |                                         | Bulông M12x40          | bộ     | 2        |
|             |                                         | Bulông M16x40          | bộ     | 4        |
|             |                                         | Xi măng PC30           | kg     | 28,1     |
|             |                                         | Cát vàng               | m3     | 0,05     |
|             |                                         | Đá (sỏi) 2x4           | m3     | 0,0882   |
|             |                                         | Nước                   | lit    | 18,5     |
|             |                                         | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 1,254    |
|             |                                         | <i>Máy thi công:</i>   |        |          |
|             |                                         | Xe tải 1,5t            | ca     | 0,0868   |

*Ghi chú: Định mức trên chỉ tính cho công tác lắp đặt, chưa bao gồm hộp biển báo, cột biển báo và đế gang chân cột.*

**HTB3.03.00. Tháo dỡ hộp biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Bậc thang đảm bảo an toàn lao động, giao thông
- + Dùng dụng cụ tháo dỡ hộp biển báo ra khỏi cột
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600x800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                             | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB3.03.00 | Tháo dỡ hộp biển báo tại hiện trường | <i>Nhân công 3/7</i> | công   | 0,2      |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*

**HTB3.04.00. Treo lắp hộp biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Bậc thang đảm bảo an toàn lao động, giao thông
- + Treo, cân chỉnh hộp biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu     | Công tác                              | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
|-------------|---------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| HTB3. 04.00 | Treo lắp hộp biển báo tại hiện trường | Nhân công 3/7      | công   | 0,2      |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*

**HTB3.05.00. Thay nền và thông tin biển báo tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Bóc, tẩy thông tin và nền cũ trên mặt hộp biển báo
- + Vệ sinh biển báo
- + Lập maket, cắt thông tin bằng đề can phản quang 3M đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Dán nền, thông tin lên mặt hộp biển báo
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                 | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB3.05.00 | Thay nền và thông tin biển báo tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                          | Đề can phản quang 3M | m2     | 1,632    |
|            |                                          | Nhân công 4/7        | công   | 1,444    |
|            |                                          | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                          | Máy vi tính          | ca     | 0,365    |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*



**HTB3.06.00. Thay toàn bộ thông tin biển báo tại xưởng**

\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Bóc toàn bộ thông tin cũ trên nền biển báo
- + Tẩy sạch vết bẩn, chữ cũ bằng xăng
- + Vệ sinh biển báo
- + Lắp maket, cắt thông tin bằng đề can phản quang 3M đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Dán thông tin hoàn chỉnh
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                  | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB3.06.00 | Thay toàn bộ thông tin biển báo tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                           | Đề can phản quang 3M | m2     | 0,672    |
|            |                                           | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,991    |
|            |                                           | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                           | Máy vi tính          | ca     | 0,149    |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*

*cd*

*th*

**HTB3.07.00. Thay một phần thông tin biển báo tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Bóc thông tin cũ
- + Tẩy sạch vết bẩn, chữ cũ bằng xăng
- + Vệ sinh biển báo
- + Lập maket, cắt thông tin bằng đề can phản quang 3M đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Dán thông tin hoàn chỉnh
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 01 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                   | Thành phần hao phí                                                                                      | Đơn vị | Diện tích thay thông tin mặt biển báo |                                        |                                        |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                            |                                                                                                         |        | $\leq 1/4$ diện tích mặt biển         | Từ trên 1/4 đến 1/2 diện tích mặt biển | Từ trên 1/2 đến 3/4 diện tích mặt biển |
| HTB3.07.00 | Thay một phần thông tin biển báo tại xưởng | <i>Vật liệu:</i><br>Đề can phản quang 3M<br><i>Nhân công 4/7</i><br><i>Máy thi công:</i><br>Máy vi tính | m2     | 0,168                                 | 0,252                                  | 0,42                                   |
|            |                                            |                                                                                                         | công   | 0,2625                                | 0,3828                                 | 0,6256                                 |
|            |                                            |                                                                                                         | ca     | 0,0438                                | 0,0656                                 | 0,1057                                 |
|            |                                            |                                                                                                         |        | 1                                     | 2                                      | 3                                      |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*



**HTB3.08.00. Bóc thông tin biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Bóc nội dung thông tin cũ theo yêu cầu
- + Dùng xăng tẩy sạch keo vết chữ cũ
- + Vệ sinh mặt biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 01 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                               | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Diện tích bóc thông tin biển báo |                                        |                                        |
|------------|----------------------------------------|----------------------|--------|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                        |                      |        | <1/4 diện tích mặt biển          | Từ trên 1/4 đến 1/2 diện tích mặt biển | Từ trên 1/2 đến 3/4 diện tích mặt biển |
| HTB3.08.00 | Bóc thông tin biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |                                  |                                        |                                        |
|            |                                        | Xăng                 | lit    | 0,0017                           | 0,0025                                 | 0,0042                                 |
|            |                                        | Vật liệu khác        | %      | 4                                | 4                                      | 4                                      |
|            |                                        | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,1050                           | 0,1575                                 | 0,2625                                 |
|            |                                        |                      |        | 1                                | 2                                      | 3                                      |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25.*

**HTB3.09.00. Bỏ sung thông tin biển báo tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Tẩy sạch vết bẩn, chữ cũ bằng xăng
- + Vệ sinh biển báo, lau khô mặt biển báo
- + Lắp maket, cắt thông tin bằng đề can phản quang 3M đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Dán bỏ sung thông tin lên biển báo hoàn chỉnh đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 01 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                             | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Diện tích bỏ sung thông tin |                                        |                                        |
|------------|--------------------------------------|----------------------|--------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|            |                                      |                      |        | <1/4 diện tích mặt biển     | từ trên 1/4 đến 1/2 diện tích mặt biển | từ trên 1/2 đến 3/4 diện tích mặt biển |
| HTB3.09.00 | Bỏ sung thông tin biển báo tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |        |                             |                                        |                                        |
|            |                                      | Đề can phản quang 3M | m2     | 0,168                       | 0,252                                  | 0,42                                   |
|            |                                      | Xăng                 | lít    | 0,025                       | 0,025                                  | 0,025                                  |
|            |                                      | Vật liệu khác        | %      | 4                           | 4                                      | 4                                      |
|            |                                      | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,1641                      | 0,2297                                 | 0,3938                                 |
|            |                                      | <i>Máy thi công:</i> |        |                             |                                        |                                        |
|            |                                      | Máy vi tính          | ca     | 0,0438                      | 0,0656                                 | 0,0955                                 |
|            |                                      |                      |        | 1                           | 2                                      | 3                                      |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25*

**HTB3.10.00. Thay một mặt biển báo, dán nền và thông tin tại xưởng**\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Dùng máy cắt, máy mài dỡ bỏ mặt biển báo hỏng cần thay
- + Pha cắt tôn mặt biển báo mới
- + Sơn chống gỉ mặt trong biển báo 2 nước
- + Hàn mặt biển báo mới, mài mối hàn
- + Bả ma tít mép hộp biển báo
- + Sơn màu mép khung biển 2 nước toàn bộ khung và tai biển báo
- + Dán nền, thông tin lên mặt biển báo
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 mặt biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                                       | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB3.10.00 | Thay một mặt biển báo, dán nền và nội dung thông tin tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                                                | Tôn tấm               | kg     | 8,72     |
|            |                                                                | Que hàn               | kg     | 0,074    |
|            |                                                                | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 0,079    |
|            |                                                                | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,025    |
|            |                                                                | Xăng                  | lít    | 0,12     |
|            |                                                                | Đề can phản quang 3M  | m2     | 0,816    |
|            |                                                                | Vật liệu khác         | %      | 5        |
|            |                                                                | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 1,05     |
|            |                                                                | <i>Máy thi công:</i>  |        |          |
|            |                                                                | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,0219   |
|            |                                                                | Máy cắt tôn 15kw      | ca     | 0,0109   |
|            |                                                                | Máy mài 2,7kw         | ca     | 0,0109   |
|            |                                                                | Máy vi tính           | ca     | 0,1859   |

*Ghi chú: Mặt biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25*



**HTB3.11.00. Sửa biển báo bị móp, méo tại xương***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Dỡ bỏ một mặt biển báo
- + Nắn, chỉnh sửa, hàn mặt biển, mép bo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Mài nhẵn mối hàn, bả ma tít mép khung, biển
- + Sơn chống gỉ 2 nước mặt trong biển báo, mép bo trong và ngoài của hộp biển báo, tai biển báo
- + Sơn màu 2 nước mép bo ngoài biển báo và tai biển báo
- + Dán nền, thông tin lên mặt biển báo
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 hộp biển báo kích thước 600mmx800mm*

| Mã hiệu    | Công tác                           | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB3.11.00 | Sửa biển báo bị móp, méo tại xương | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                    | Que hàn               | kg     | 0,2      |
|            |                                    | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 0,25     |
|            |                                    | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,03     |
|            |                                    | Xăng                  | lít    | 0,25     |
|            |                                    | Đề can phản quang 3M  | m2     | 0,816    |
|            |                                    | Vật liệu khác         | %      | 3        |
|            |                                    | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 1,575    |
|            |                                    | <i>Máy thi công:</i>  |        |          |
|            |                                    | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,0219   |
|            |                                    | Máy mài 2,7kw         | ca     | 0,0328   |
|            |                                    | Máy vi tính           | ca     | 0,1859   |

*Ghi chú: Hộp biển báo kích thước 600x1000mm, các nội dung định mức nhân với hệ số k=1,25*

**HTB3.12.00. Thay tai biển báo (cột) tại xưởng**\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Cắt bỏ tai biển báo hoặc tai cột bị hỏng
- + Gia công tai biển báo mới hoặc tai cột mới
- + Sơn chống gỉ phần tai mới và mối hàn
- + Sơn màu tai biển báo mới hoặc tai cột mới 2 nước
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 tai biển báo (cột)*

| Mã hiệu    | Công tác                          | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|-----------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB3.12.00 | Thay tai biển báo (cột) tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                   | Tôn 5 ly              | kg     | 0,200    |
|            |                                   | Que hàn               | kg     | 0,050    |
|            |                                   | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 0,020    |
|            |                                   | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,020    |
|            |                                   | Xăng                  | lit    | 0,030    |
|            |                                   | Vật liệu khác         | %      | 2        |
|            |                                   | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 0,4594   |
|            |                                   | <i>Máy thi công:</i>  |        |          |
|            |                                   | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,0219   |
|            |                                   | Máy mài 2,7kw         | ca     | 0,0328   |
|            |                                   | Máy khoan 4,5kw       | ca     | 0,0219   |
|            |                                   | Máy cắt tôn 15kw      | ca     | 0,0219   |




**HTB3.13.00. Thay cột biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo cũ khỏi đế cột và biển báo
- + Lau sạch biển báo và lắp biển báo vào cột mới
- + Lắp cột, biển báo vào đế móng
- + Cân chỉnh cột, biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 cột biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                          | Thành phần hao phí                                            | Đơn vị     | Định mức       |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------------|
| HTB3.13.00 | Thay cột biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i><br>Cột biển báo                              | cái        | 1              |
|            |                                   | <i>Nhân công 3,5/7</i><br><i>Máy thi công:</i><br>Xe tải 1,5t | công<br>ca | 0,42<br>0,0649 |

**HTB3.14.00. Di chuyển biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo ra khỏi đế cột
- + Đào móng, kéo đế gang ra khỏi hố móng
- + Lắp hố móng cũ, đổ bê tông hoàn trả vỉa hè, đường đã đào
- + Vận chuyển toàn bộ đế, cột, biển đến vị trí mới
- + Đào hố móng, đặt đế gang vào hố móng, cân chỉnh
- + Đổ bê tông hoàn trả vỉa hè hoặc đường
- + Lắp cột, biển báo cân chỉnh cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                           | Thành phần hao phí                             | Đơn vị         | Định mức |
|------------|------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|----------|
| HTB3.14.00 | Di chuyển biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i><br>Xi măng PC30               | kg             | 40       |
|            |                                    | Cát vàng                                       | m <sup>3</sup> | 0,07     |
|            |                                    | Đá (sỏi) 2x4                                   | m <sup>3</sup> | 0,12     |
|            |                                    | Nước                                           | lit            | 27       |
|            |                                    | <i>Nhân công 3,5/7</i><br><i>Máy thi công:</i> | công           | 3,5547   |
|            |                                    | Xe tải 1,5t                                    | ca             | 0,1954   |



**HTB3.15.00. Thu hồi biển báo tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo ra khỏi đế cột
- + Đào xung quanh móng đế gang
- + Kéo đế gang ra khỏi hố móng
- + Lắp hố móng cũ, đổ bê tông hoàn trả vỉa hè, đường đã đào
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                         | Thành phần hao phí     | Đơn vị         | Định mức |
|------------|----------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| HTB3.15.00 | Thu hồi biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |                |          |
|            |                                  | Xi măng PC30           | kg             | 12,00    |
|            |                                  | Cát vàng               | m <sup>3</sup> | 0,02     |
|            |                                  | Đá (sỏi) 2x4           | m <sup>3</sup> | 0,04     |
|            |                                  | Nước                   | lit            | 7,80     |
|            |                                  | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công           | 1,68     |
|            |                                  | <i>Máy thi công:</i>   |                |          |
|            |                                  | Xe tải 1,5t            | ca             | 0,0766   |

**HTB3.16.00. Sơn lại cột biển báo tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Cạo lớp sơn cũ trên cột biển báo
- + Làm sạch bề mặt cột biển báo bằng giấy ráp, giẻ lau
- + Sơn chống gỉ 1 lớp nước bằng phương pháp thủ công
- + Sơn màu 2 nước bằng phương pháp thủ công
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 cột biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                             | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB3.16.00 | Sơn lại cột biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                      | Sơn chống gỉ (1 nước) | kg     | 0,12     |
|            |                                      | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,190    |
|            |                                      | Vật liệu khác         | %      | 2        |
|            |                                      | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 0,5119   |

**HTB3.17.00. Trồng lại biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo ra khỏi đế cột
- + Đào móng, kéo đế gang ra khỏi hố móng
- + Sửa hố móng theo yêu cầu kỹ thuật
- + Đặt đế gang cũ hoặc mới vào hố móng, cân chỉnh, chèn chặt đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Đổ bê tông hoàn trả vỉa hè hoặc đường
- + Lắp cột, biển báo vào đế móng
- + Cân chỉnh cột biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                           | Thành phần hao phí     | Đơn vị         | Định mức |
|------------|------------------------------------|------------------------|----------------|----------|
| HTB3.17.00 | Trồng lại biển báo tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |                |          |
|            |                                    | Xi măng PC30           | Kg             | 12,00    |
|            |                                    | Cát vàng               | m <sup>3</sup> | 0,02     |
|            |                                    | Đá (sỏi) 2x4           | m <sup>3</sup> | 0,04     |
|            |                                    | Nước                   | lít            | 8,00     |
|            |                                    | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công           | 2,083    |
|            |                                    | <i>Máy thi công:</i>   |                |          |
|            |                                    | Xe tải 2,5t            | ca             | 0,0664   |

**HTB3.18.00. Nắn chỉnh cột biển báo tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo cột biển báo cũ khỏi đế cột và biển báo
- + Nắn chỉnh cột bằng thủ công cho khỏi méo hoặc cong, vẹo...
- + Lắp cột, biển báo vào đế móng, cân chỉnh cột, biển báo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 cột biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                               | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB3.18.00 | Nắn chỉnh cột biển báo tại hiện trường | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,7      |

## CHƯƠNG 4. DUY TU SỬA CHỮA PANÔ XE BUÝT

### HTB4.01.00. Dán nền và thông tin panô tại xưởng

\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Vệ sinh nền panô
- + Dán nền, dán thông tin hoàn chỉnh
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1m<sup>2</sup>mặt Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                            | Thành phần hao phí   | Đơn vị         | Định mức |
|------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| HTB4.01.00 | Dán nền và thông tin panô tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |                |          |
|            |                                     | Đề can phản quang 3M | m <sup>2</sup> | 1,7      |
|            |                                     | Nhân công 4/7        | công           | 1,26     |
|            |                                     | <i>Máy thi công:</i> |                |          |
|            |                                     | Máy vi tính          | ca             | 0,3763   |

### HTB4.02.00. Dán nền và thông tin panô tại hiện trường

\* *Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Vận chuyển dàn giáo, dụng cụ, vật liệu...ra hiện trường
- + Lắp dựng dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Bóc thông tin và nền cũ trên panô
- + Làm vệ sinh sạch bề mặt nền panô
- + Dán nền panô, thông tin hoàn chỉnh
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m<sup>2</sup> mặt Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                                  | Thành phần hao phí   | Đơn vị         | Định mức |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| HTB4.02.00 | Dán nền và thông tin panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |                |          |
|            |                                           | Đề can phản quang 3M | m <sup>2</sup> | 1,7      |
|            |                                           | Xăng                 | lít            | 0,05     |
|            |                                           | Vật liệu khác        | %              | 5        |
|            |                                           | Nhân công 4/7        | công           | 2,1463   |
|            |                                           | <i>Máy thi công:</i> |                |          |
|            |                                           | Xe tải 2,5t          | ca             | 0,1925   |
|            |                                           | Máy vi tính          | ca             | 0,3763   |



**HTB4.03.00. Thay nội dung thông tin panô tại hiện trường**

\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Vận chuyển dàn giáo, dụng cụ, vật liệu...ra hiện trường
- + Lắp dựng dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Bóc thông tin cũ trên panô
- + Làm vệ sinh sạch bề mặt nền panô
- + Dán thông tin hoàn chỉnh
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m2 mặt Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                                     | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB4.03.00 | Thay nội dung thông tin Panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                              | Đề can phản quang 3M | m2     | 0,7      |
|            |                                              | Xăng                 | lít    | 0,05     |
|            |                                              | Vật liệu khác        | %      | 5        |
|            |                                              | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 1,2188   |
|            |                                              | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                              | Xe tải 2,5t          | ca     | 0,1889   |
|            |                                              | Máy vi tính          | ca     | 0,1575   |

*Ch*

**HTB4.04.00. Lắp dựng panô tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đào hố móng theo kích thước qui định
- + Đổ bê tông móng cột mác 200
- + Lắp dựng kết cấu panô, cân chỉnh panô theo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 Panô*

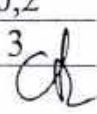
| Mã hiệu    | Công tác                      | Thành phần hao phí   | Đơn vị         | Kích thước Pano |        |          |
|------------|-------------------------------|----------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
|            |                               |                      |                | 1,25x2,5m       | 2x3 m  | 2,5x5,0m |
| HTB4.04.00 | Lắp dựng panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |                |                 |        |          |
|            |                               | Xi măng PC30         | kg             | 103,00          | 270,0  | 656,64   |
|            |                               | Cát vàng             | m <sup>3</sup> | 0,140           | 0,350  | 0,873    |
|            |                               | Đá (sỏi) 2x4         | m <sup>3</sup> | 0,26            | 0,70   | 1,664    |
|            |                               | Nước                 | lit            | 55,00           | 145,04 | 355,2    |
|            |                               | Bulông M12x50        | bộ             | 4               | 8      | 12       |
|            |                               | Bulông M12x100       | bộ             | 4               | 4      | 12       |
|            |                               | Bulông M16x900       | bộ             |                 | 8      | 12       |
|            |                               | Vật liệu khác        | %              | 2               | 2      | 2        |
|            |                               | <i>Nhân công 4/7</i> | công           | 4,0294          | 8,498  | 14,076   |
|            |                               | <i>Máy thi công:</i> |                |                 |        |          |
|            |                               | Xe tải 2,5t          | ca             | 0,1466          | 0,1466 | 0,2      |
|            |                               | Cần cẩu 3t           | ca             | 0,075           | 0,1313 | 0,2      |
|            |                               |                      |                | 1               | 2      | 3        |

**HTB4.05.00. Di chuyển panô tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo dỡ các liên kết móng, cột, mặt panô tại vị trí cũ
- + Hoàn trả mặt hè đường vị trí panô cũ
- + Vận chuyển cột, mặt panô đến vị trí mới
- + Đào đất, đổ bê tông móng cột mức 200
- + Lắp kết cấu panô
- + Cân chỉnh panô theo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                       | Thành phần hao phí     | Đơn vị         | Kích thước Pano |        |          |
|------------|--------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|--------|----------|
|            |                                |                        |                | 1,25x2,5<br>m   | 2x3 m  | 2,5x5,0m |
| HTB4.05.00 | Di chuyển panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |                |                 |        |          |
|            |                                | Xi măng PC30           | kg             | 117,00          | 296,00 | 710,54   |
|            |                                | Cát vàng               | m <sup>3</sup> | 0,16            | 0,402  | 1        |
|            |                                | Đá (sỏi) 2x4           | m <sup>3</sup> | 0,304           | 0,77   | 1,833    |
|            |                                | Nước                   | lít            | 65,00           | 160,00 | 390,72   |
|            |                                | Bulông M16x900         | bộ             |                 | 8      | 12       |
|            |                                | <i>Nhận công 3,5/7</i> | công           | 6,615           | 11,165 | 18,2     |
|            |                                | <i>Máy thi công:</i>   |                |                 |        |          |
|            |                                | Cần cẩu 3t             | ca             |                 | 0,144  | 0,288    |
|            |                                | Xe tải 2,5t            | ca             | 0,1998          | 0,096  | 0,2      |
|            |                                |                        |                | 1               | 2      | 3        |






**HTB4.06.00. Thu hồi panô tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo dỡ các liên kết móng, cột, mặt panô
- + Móc cáp treo cầu vào panô
- + Dùng cần cầu nhấc panô để lên ô tô
- + Cắt đầu bu lông liên kết móng và cột panô
- + Hoàn trả mặt hè đường vị trí panô thu hồi
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 Panô*

| Mã hiệu    | Công tác                     | Thành phần hao phí     | Đơn vị         | Kích thước Pano |       |          |
|------------|------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-------|----------|
|            |                              |                        |                | 1,25x2,5<br>m   | 2x3m  | 2,5x5,0m |
| HTB4.06.00 | Thu hồi panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |                |                 |       |          |
|            |                              | Xi măng PC30           | kg             | 14,00           | 27,5  | 53,9     |
|            |                              | Cát vàng               | m <sup>3</sup> | 0,025           | 0,05  | 0,0917   |
|            |                              | Đá (sỏi) 2x4           | m <sup>3</sup> | 0,0441          | 0,09  | 0,169    |
|            |                              | Nước                   | lit            | 10,00           | 18,00 | 35,52    |
|            |                              | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công           | 3,399           | 2,677 | 4,4      |
|            |                              | <i>Máy thi công:</i>   |                |                 |       |          |
|            |                              | Cần cầu 3t             | ca             |                 | 0,066 | 0,108    |
|            |                              | Xe tải 2,5t            | ca             | 0,284           | 0,269 | 0,33     |
|            |                              |                        |                | 1               | 2     | 3        |

**HTB4.07.00. Sửa chữa mặt panô tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo dỡ các liên kết cột, mặt panô
- + Nắn, chỉnh mặt panô, khung xương
- + Hàn lại mặt panô bị bong bật vào khung xương
- + Sơn chống gỉ các mối hàn, những vị trí bị bong sơn 2 lớp
- + Lắp dựng panô, liên kết mặt panô với cột, cân chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m cạnh Pano*

| Mã hiệu    | Công tác                     | Thành phần hao phí   | Đơn vị      | Kích thước Pano |       |          |
|------------|------------------------------|----------------------|-------------|-----------------|-------|----------|
|            |                              |                      |             | 1,25x2,5 m      | 2x3 m | 2,5x5,0m |
| HTB4.07.00 | Sửa mặt panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |             |                 |       |          |
|            |                              | Que hàn              | kg          | 0,11            | 0,11  | 0,11     |
|            |                              | Sơn chống gỉ         | kg          | 0,026           | 0,026 | 0,026    |
|            |                              | Sơn màu              | kg          | 0,043           | 0,043 | 0,043    |
|            |                              | Vật liệu khác        | %           | 5               | 5     | 5        |
|            |                              | <i>Nhân công 4/7</i> | <i>công</i> | 0,72            | 0,72  | 0,72     |
|            |                              | <i>Máy thi công:</i> |             |                 |       |          |
|            |                              | Máy hàn 23kw         | ca          | 0,075           | 0,075 | 0,075    |
|            |                              | Máy khác             | %           | 5               | 5     | 5        |
|            |                              |                      |             | 1               | 2     | 3        |

**HTB4.08.00. Sơn lại khung, cột, mặt panô tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lắp dựng dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Cạo gỉ trên khung xương, mặt sau panô, cột
- + Làm vệ sinh sạch bề mặt cần sơn bằng giấy ráp và giẻ lau
- + Sơn chống gỉ 1 nước
- + Sơn màu 2 nước
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 panô*

| Mã hiệu    | Công tác                                     | Thành phần hao phí                           | Đơn vị | Kích thước Panô |       |              |
|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|-----------------|-------|--------------|
|            |                                              |                                              |        | 1,25x2,5<br>m   | 2x3 m | 2,5x5,0<br>m |
| HTB4.08.00 | Sơn lại khung, cột, mặt panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i><br>Sơn chống gỉ (1 nước)    | kg     | 1,10            | 2,0   | 3,60         |
|            |                                              | Sơn màu (2 nước)                             | kg     | 0,40            | 0,8   | 1,54         |
|            |                                              | Vật liệu khác                                | %      | 5               | 5     | 5            |
|            |                                              | <i>Nhân công 4/7</i><br><i>Máy thi công:</i> | công   | 3,073           | 5,272 | 10,006       |
|            |                                              | Xe tải 2,5t                                  | ca     | 0,13            | 0,269 | 0,284        |
|            |                                              |                                              |        | 1               | 2     | 3            |



**HTB4.09.00. Thay cột panô tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường.
- + Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Tháo dỡ các kết cấu cột hông với móng, mặt panô bằng cần cẩu và thủ công.
- + Gia công cột, mặt bích cột liên kết với móng, kết cấu liên kết với mặt panô tại xưởng
- + Sơn chống gỉ 02 nước
- + Sơn màu 02 nước cột và các kết cấu cột
- + Lắp dựng cột, panô bằng cần cẩu theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Vận chuyển cột cũ về kho
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 cột*

| Mã hiệu    | Công tác                      | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Kích thước Pano |       |          |
|------------|-------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|-------|----------|
|            |                               |                       |        | 1,25x2,5 m      | 2x3 m | 2,5x5,0m |
| HTB4.09.00 | Thay cột panô tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>      |        |                 |       |          |
|            |                               | Thép ống              | kg     | 48,81           | 86,95 | 87,04    |
|            |                               | Thép góc L50x50x3     | kg     | 2,103           | 0,701 |          |
|            |                               | Thép tấm              | kg     |                 | 11,33 | 12,68    |
|            |                               | ôxy                   | chai   |                 | 0,15  | 0,157    |
|            |                               | Đất đèn               | kg     |                 | 0,62  | 0,641    |
|            |                               | Que hàn               | kg     | 0,321           | 0,62  | 0,641    |
|            |                               | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 0,187           | 0,27  | 0,351    |
|            |                               | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,187           | 0,27  | 0,351    |
|            |                               | Xi măng PC30          | kg     | 112,5           |       |          |
|            |                               | Cát vàng              | m3     | 0,14            |       |          |
|            |                               | Đá (sỏi) 2x4          | m3     | 0,26            |       |          |
|            |                               | Nước                  | lít    | 61              |       |          |
|            |                               | Xăng                  | lít    | 0,36            | 0,51  | 0,68     |
|            |                               | Vật liệu khác         | %      | 5               | 5     | 5        |
|            |                               | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 3               | 2,81  | 2,96     |
|            |                               | <i>Máy thi công:</i>  |        |                 |       |          |
|            |                               | Cần cẩu 3t            | ca     | 0,03            | 0,05  | 0,051    |
|            |                               | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,06            | 0,12  | 0,12     |
|            |                               | Máy cắt 15kw          | ca     | 0,02            | 0,05  | 0,05     |
|            |                               | Máy khoan 4,5kw       | ca     | 0,07            | 0,14  | 0,15     |
|            |                               |                       |        | 1               | 2     | 3        |

**CHƯƠNG 5.**  
**DUY TU SỬA CHỮA NHÀ CHỜ XE BUÝT**

**HTB5.01.00. Thay mái nhà chờ tại hiện trường**

\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đo, cắt mái nhà mới theo kích thước
- + Lắp dựng dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Tháo dỡ mái nhà cũ
- + Lắp mái nhà mới
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m2*

| Mã hiệu    | Công tác                         | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Vật liệu mái |        |
|------------|----------------------------------|----------------------|--------|--------------|--------|
|            |                                  |                      |        | Nhựa         | Tôn    |
| HTB5.01.00 | Thay mái nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |              |        |
|            |                                  | Nhựa mái             | m2     | 1,3          |        |
|            |                                  | Tôn mái              | m2     |              | 1,3    |
|            |                                  | Đinh vít             | cái    | 12           | 12     |
|            |                                  | Nẹp nhôm nổi tấm     | m      | 1,1          | 1,1    |
|            |                                  | Vật liệu khác        | %      | 5            | 5      |
|            |                                  | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,159        | 0,169  |
|            |                                  | <i>Máy thi công:</i> |        |              |        |
|            |                                  | Máy cắt 15kw         | ca     | 0,021        | 0,022  |
|            |                                  | Xe tải 2,5t          | ca     | 0,0069       | 0,0069 |
|            |                                  |                      |        | 1            | 2      |

**HTB5.02.00. Thay mica mặt tấm thông tin, quảng cáo nhà chờ tại hiện trường**

\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật liệu và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đo, cắt mica tấm theo kích thước
- + Tháo nẹp bo, dỡ bỏ mica cũ
- + Lắp mica tấm mới và nẹp bo
- + Bôi keo chống thấm silicon
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m2*

| Mã hiệu    | Công tác                                                       | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB5.02.00 | Thay mica mặt tấm thông tin, quảng cáo nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                                                                | Mica                   | m2     | 1,15     |
|            |                                                                | Đinh vít               | cái    | 6        |
|            |                                                                | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 0,22     |
|            |                                                                | <i>Máy thi công:</i>   |        |          |
|            |                                                                | Máy cắt 15kw           | ca     | 0,018    |
|            |                                                                | Xe tải 2,5t            | ca     | 0,006    |






**HTB5.03.00. Thay nẹp bo tấm thông tin, quảng cáo nhà chờ tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Gia công nẹp bo theo thiết kế
- + Tháo nẹp bo cũ
- + Lắp nẹp bo mới
- + Bôi keo chống thấm silicon
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m dài*

| Mã hiệu    | Công tác                                                     | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Vật liệu nẹp |           |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|--------|--------------|-----------|
|            |                                                              |                      |        | Bằng sắt     | Bằng inox |
| HTB5.03.00 | Thay nẹp bo tấm thông tin, quảng cáo nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |              |           |
|            |                                                              | Tôn 3 ly             | kg     | 2,356        | 1,256     |
|            |                                                              | Sơn chống gỉ         | kg     | 0,033        |           |
|            |                                                              | Sơn màu              | kg     | 0,033        |           |
|            |                                                              | Xăng                 | lít    | 0,064        |           |
|            |                                                              | Vật liệu khác        | %      | 1            | 1         |
|            |                                                              | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,134        | 0,1       |
|            |                                                              | <i>Máy thi công:</i> |        |              |           |
|            |                                                              | Máy khoan 4,5kw      | ca     | 0,025        | 0,025     |
|            |                                                              | Máy cắt 15kw         | ca     | 0,008        | 0,008     |
|            |                                                              | Xe tải 2,5t          | ca     | 0,014        | 0,014     |
|            |                                                              |                      |        | 1            | 2         |

**HTB5.04.00. Thay cột nhà chờ tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Dùng dụng cụ kê kích, đỡ mái nhà chờ tại vị trí thay cột
- + Tháo dỡ cột cần thay
- + Lắp cột mới
- + Cân chỉnh, siết chặt các bu lông liên kết
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

Đơn vị tính: 1 cột

| Mã hiệu         | Công tác                         | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Loại cột                              |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                 |                                  |                       |        | Thép ống<br>D89x3<br>-<br>L=2.55<br>m | Hộp Inox<br>230x16<br>5x2.5-<br>L=2,5 m | Hộp Inox<br>100x<br>10<br>0x2,5<br>-<br>L=2.<br>5 m | Hộp Inox<br>215x<br>165<br>x2,5-<br>L=2.<br>8m | Hộp Inox<br>100x<br>10<br>0x2,5<br>-<br>L=2.<br>8 m | Ống Inox<br>D89x<br>3-<br>L=2,<br>55m |
| HTB5.<br>04.00  | Thay cột nhà chờ tại hiện trường | Vật liệu:             |        |                                       |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Thép ống              | kg     | 16,71                                 |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Cột nhà bằng Inox     | kg     |                                       | 39                                      | 20                                                  | 49                                             | 29,7                                                | 24                                    |
|                 |                                  | Thép tấm              | kg     | 8,08                                  |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Ôxy                   | chai   | 0,09                                  |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Đất đèn               | kg     | 0,45                                  |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Que hàn               | kg     | 0,655                                 |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Sơn chống gỉ (2 nước) | kg     | 0,112                                 |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Sơn màu (2 nước)      | kg     | 0,112                                 |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Xăng                  | lít    | 0,217                                 |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Gạch 300x300          | viên   | 1                                     | 1                                       | 1                                                   | 1                                              | 1                                                   | 1                                     |
|                 |                                  | Xi măng PC30          | kg     | 0,489                                 | 0,489                                   | 0,489                                               | 0,489                                          | 0,489                                               | 0,489                                 |
|                 |                                  | Cát vàng              | m3     | 0,003                                 | 0,003                                   | 0,003                                               | 0,003                                          | 0,003                                               | 0,003                                 |
|                 |                                  | Nước                  | lít    | 0,665                                 | 0,665                                   | 0,665                                               | 0,665                                          | 0,665                                               | 0,665                                 |
|                 |                                  | Vật liệu khác         | %      | 3                                     | 3                                       | 3                                                   | 3                                              | 3                                                   | 3                                     |
|                 |                                  | Nhân công 4/7         | công   | 5,24                                  | 0,64                                    | 3,17                                                | 0,81                                           | 3,85                                                | 4,89                                  |
|                 |                                  | Máy thi công:         |        |                                       |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,03                                  |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  | Máy cắt 15kw          | ca     | 0,01                                  |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
| Máy khoan 4,5kw | ca                               | 0,04                  |        |                                       |                                         |                                                     |                                                |                                                     |                                       |
|                 |                                  |                       |        | 1                                     | 2                                       | 3                                                   | 4                                              | 5                                                   | 6                                     |

**HTB5.05.00. Sơn mái, trần nhà chờ tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo đảm bảo an toàn lao động và an toàn giao thông
- + Cạo gỉ mái, trần
- + Vệ sinh bề mặt sơn
- + Sơn chống gỉ 1 nước, sơn màu 2 nước
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m<sup>2</sup>*

| Mã hiệu    | Công tác                              | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB5.05.00 | Sơn mái, trần nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                                       | Sơn chống gỉ (1 nước)  | kg     | 0,113    |
|            |                                       | Sơn màu (2 nước)       | kg     | 0,21     |
|            |                                       | Vật liệu khác          | %      | 5        |
|            |                                       | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 0,399    |

**HTB5.06.00. Sơn khung xương nhà chờ tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Cạo gỉ khung, xương
- + Vệ sinh bề mặt sơn
- + Sơn chống gỉ 1 lớp, sơn màu 2 lớp
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 m<sup>2</sup>*

| Mã hiệu    | Công tác                                | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|-----------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB5.06.00 | Sơn khung xương nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                                         | Sơn chống gỉ (1 nước)  | kg     | 0,113    |
|            |                                         | Sơn màu (2 nước)       | kg     | 0,21     |
|            |                                         | Vật liệu khác          | %      | 5        |
|            |                                         | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 0,344    |



**HTB5.07.00. Di chuyển nhà chờ tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo dỡ các liên kết mái, cột, khung xương, móng nhà chờ
- + Phá dỡ nền nhà chờ
- + Đào hố, đổ bê tông móng nhà chờ tại vị trí mới
- + Hoàn trả hệ đường vị trí nhà chờ cũ
- + Vận chuyển, lắp đặt nhà chờ tại vị trí mới
- + Lát nền nhà chờ tại vị trí mới
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 nhà chờ kích thước 2mx6m*

| Mã hiệu    | Công tác                          | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại nhà chờ              |                          |                     |
|------------|-----------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |                                   |                    |        | Khung sắt (Inox) mái nhựa | Khung sắt (Inox) mái sắt | Khung Inox mái Inox |
| HTB5.07.00 | Di chuyển nhà chờ tại hiện trường | Vật liệu:          |        |                           |                          |                     |
|            |                                   | Gạch 300x300       | viên   | 112                       | 112                      | 120                 |
|            |                                   | Xi măng PC30       | kg     | 282,1                     | 282,1                    | 424,2               |
|            |                                   | Cát vàng           | m3     | 0,587                     | 0,587                    | 0,79                |
|            |                                   | Đá (sỏi) 2x4       | m3     | 0,582                     | 0,582                    | 0,93                |
|            |                                   | Nước               | lít    | 189,5                     | 189,5                    | 269,1               |
|            |                                   | Cát đen            | m3     | 0,515                     | 0,515                    | 0,554               |
|            |                                   | Que hàn            | kg     | 3                         | 3                        | 3                   |
|            |                                   | Nhân công 4/7      | công   | 16,09                     | 16,75                    | 21,21               |
|            |                                   | Máy thi công:      |        |                           |                          |                     |
|            |                                   | Cần cẩu 3t         | ca     | 0,24                      | 0,26                     | 0,33                |
|            |                                   | Xe tải 2,5t        | ca     | 0,33                      | 0,33                     | 0,33                |
|            |                                   | Máy khác           | %      | 3                         | 3                        | 3                   |
|            |                                   |                    |        | 1                         | 2                        | 3                   |

*Ghi chú:*

- + Nhà chờ kích thước chiều dài < 6m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=0,85$ .
- + Nhà chờ có kích thước 6m < chiều dài < 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=1,375$
- + Nhà chờ có kích thước chiều dài > 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=2,0$ .

**HTB5.08.00. Thu hồi nhà chờ tại hiện trường**

\* Thành phần công việc:

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo dỡ các liên kết mái, cột, khung xương, móng nhà chờ, phá dỡ nền nhà chờ
- + Hoàn trả hè đường vị trí nhà chờ cũ
- + Vận chuyển nhà chờ về nhập kho
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

Đơn vị tính: 1 nhà chờ

| Mã hiệu    | Công tác                        | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại nhà chờ              |                          |                     |
|------------|---------------------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |                                 |                    |        | Khung sắt (Inox) mái nhựa | Khung sắt (Inox) mái sắt | Khung Inox mái Inox |
| HTB5.08.00 | Thu hồi nhà chờ tại hiện trường | Vật liệu:          |        |                           |                          |                     |
|            |                                 | Que hàn            | kg     | 3,98                      | 4,29                     | 5,48                |
|            |                                 | Xi măng PC30       | kg     | 4,608                     | 4,608                    | 4,608               |
|            |                                 | Cát vàng           | m3     | 0,008                     | 0,008                    | 0,008               |
|            |                                 | Đá (sỏi) 2x4       | m3     | 0,014                     | 0,014                    | 0,014               |
|            |                                 | Nước               | lit    | 3,034                     | 3,034                    | 3,034               |
|            |                                 | Nhân công 4/7      | công   | 5,4                       | 5,65                     | 6,74                |
|            |                                 | Máy thi công:      |        |                           |                          |                     |
|            |                                 | Cần cẩu 3t         | ca     | 0,09                      | 0,1                      | 0,12                |
|            |                                 | Xe tải 2,5t        | ca     | 0,33                      | 0,33                     | 0,33                |
|            |                                 | Máy khác           | %      | 3                         | 3                        | 3                   |
|            |                                 |                    |        | 1                         | 2                        | 3                   |

Ghi chú:

- + Nhà chờ kích thước chiều dài < 6m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=0,85$ .
- + Nhà chờ có kích thước 6m < chiều dài < 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=1,375$
- + Nhà chờ có kích thước chiều dài > 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=2,0$ .

**HTB5.09.00. Lắp đặt mới nhà chờ xe buýt**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đào hố móng theo kích thước quy định
- + Đổ bê tông móng mac 300
- + Lắp dựng kết cấu nhà chờ đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Lát nền nhà chờ
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 nhà chờ kích thước 2mx6m*

| Mã hiệu    | Công tác            | Thành phần hao phí | Đơn vị | Loại nhà chờ              |                          |                     |
|------------|---------------------|--------------------|--------|---------------------------|--------------------------|---------------------|
|            |                     |                    |        | Khung sắt (Inox) mái nhựa | Khung sắt (Inox) mái sắt | Khung Inox mái Inox |
| HTB5.09.00 | Lắp đặt mới nhà chờ | Vật liệu:          |        |                           |                          |                     |
|            |                     | Que hàn            | kg     | 3,98                      | 4,29                     | 5,48                |
|            |                     | Xi măng PC30       | kg     | 277,492                   | 277,492                  | 419,592             |
|            |                     | Cát vàng           | m3     | 0,579                     | 0,579                    | 0,782               |
|            |                     | Đá (sỏi) 2x4       | m3     | 0,568                     | 0,568                    | 0,916               |
|            |                     | Nước               | lit    | 186,466                   | 186,466                  | 266,066             |
|            |                     | Bulông M27x500     | cái    | 32                        | 32                       | 32                  |
|            |                     | Nhân công 4/7      | công   | 10,69                     | 11,1                     | 14,47               |
|            |                     | Máy thi công:      |        |                           |                          |                     |
|            |                     | Cần cẩu 3t         | ca     | 0,15                      | 0,16                     | 0,21                |
|            |                     | Xe tải 2,5t        | ca     | 0,33                      | 0,33                     | 0,33                |
|            |                     | Máy khác           | %      | 3                         | 3                        | 3                   |
|            |                     |                    |        | 1                         | 2                        | 3                   |

*Ghi chú:*+ Nhà chờ kích thước chiều dài < 6m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=0,85$ .+ Nhà chờ có kích thước 6m < chiều dài < 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=1,375$ + Nhà chờ có kích thước chiều dài > 10m, các nội dung định mức nhân với hệ số  $k=2,0$ .



**HTB5.10.00. Lắp đặt ghế ngồi nhà chờ***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đào hố móng theo kích thước quy định
- + Đổ bê tông móng ghế mac 150
- + Lắp đặt ghế ngồi nhà chờ đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 ghế*

| Mã hiệu    | Công tác                 | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB5.10.00 | Lắp đặt ghế ngồi nhà chờ | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                          | Xi măng PC30           | kg     | 16,32    |
|            |                          | Cát vàng               | m3     | 0,031    |
|            |                          | Đá (sỏi) 2x4           | m3     | 0,055    |
|            |                          | Nước                   | lit    | 10,8     |
|            |                          | Ghế ngồi               | cái    | 1        |
|            |                          | Bulông M28x50          | cái    | 4        |
|            |                          | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 0,525    |
|            |                          | <i>Máy thi công:</i>   |        |          |
|            |                          | Xe tải 1,5t            | ca     | 0,033    |
|            |                          | Máy cắt 15kw           | ca     | 0,011    |

**HTB5.11.00. Thay ghế ngồi nhà chờ tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo ghế ngồi nhà chờ cũ
- + Thay ghế ngồi mới đúng yêu cầu kỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 ghế*

| Mã hiệu    | Công tác                              | Thành phần hao phí     | Đơn vị | Định mức |
|------------|---------------------------------------|------------------------|--------|----------|
| HTB5.11.00 | Thay ghế ngồi nhà chờ tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>       |        |          |
|            |                                       | Ghế ngồi               | cái    | 1        |
|            |                                       | Bulông M28x50          | cái    | 4        |
|            |                                       | <i>Nhân công 3,5/7</i> | công   | 0,044    |

**HTB5.12.00. Thay thông tin hộp biểu đồ lộ trình tuyến nhà chờ**

\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo bảng thông tin hộp biểu đồ lộ trình tuyến
- + Thay thông tin hộp biểu đồ lộ trình tuyến
- + Lắp hộp lại hoàn chỉnh
- + Vệ sinh hiện trường, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m2*

| Mã hiệu    | Công tác                                                   | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
|------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| HTB5.12.00 | Thay thông tin<br>hộp biểu đồ lộ<br>trình tuyến nhà<br>chờ | <i>Vật liệu:</i>   |        |          |
|            |                                                            | Bạt hiflex         | m2     | 1,0000   |
|            |                                                            | Đinh vít           | cái    | 4,0000   |
|            |                                                            | Vật liệu khác      | %      | 3        |
|            |                                                            | <i>Nhân công</i>   |        |          |
|            |                                                            | Công nhân 3,5/7    | công   | 0,0603   |

*Ch*

## CHƯƠNG 6. SẢN XUẤT, DUY TU SỬA CHỮA BIỂN BÁO XE BUÝT MẪU MỚI THÍ ĐIỂM TẠI SỐ 1 KIM MÃ (kích thước 3622mmxx1600mm)

### HTB6.01.00. Duy trì vệ sinh biển báo mẫu mới

\* Thành phần công việc:

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động
- + Bóc giấy quảng cáo rao vặt trái phép trên biển báo
- + Tẩy sạch vết keo, vết bẩn trên thân biển, mặt biển, mái bằng xăng, xà phòng
- + Lau rửa toàn bộ biển báo và mái bằng nước xà phòng, nước sạch, giẻ lau
- + Lau khô toàn bộ biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm

| Mã hiệu    | Công tác                         | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------|--------------------|--------|----------|
| HTB6.01.00 | Duy trì vệ sinh biển báo mẫu mới | <i>Vật liệu:</i>   |        |          |
|            |                                  | Xà phòng           | kg     | 0,090    |
|            |                                  | Vật liệu khác      | %      | 3        |
|            |                                  | Nhân công 3/7      | công   | 0,630    |



**HTB6.02.00. Sản xuất biển báo mẫu mới**\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Lấy dấu, pha cắt tôn, khung xương biển; gấp tôn theo yêu cầu thiết kế, đảm bảo kỹ thuật
- + Khoan lỗ mặt bích đế biển
- + Gá, lắp, hàn định vị các kết cấu (bao gồm khung biển, mặt bích đế biển và mái), căn chỉnh đảm bảo độ vuông góc, dung sai cho phép
- + Hàn hoàn chỉnh, chắc chắn các kết cấu, chi tiết, hộp biển báo
- + Sử dụng cầu lắp ghép kiểm tra phần mái và thân biển; Sau đó, tháo hạ xuống (chuẩn bị công tác mài nhẵn mỗi hàn và các bước tiếp theo)
- + Mài nhẵn các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
- + Sơn chống gỉ, sơn màu 2 nước
- + Lắp đặt đèn, đồng hồ hẹn giờ, dây điện, tấm lót mặt biển, kính mặt biển
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                  | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|---------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB6.02.00 | Sản xuất biển báo mẫu mới | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                           | Thép tấm              | kg     | 166,00   |
|            |                           | Thép hình             | kg     | 131,00   |
|            |                           | Ô xy                  | chai   | 1,00     |
|            |                           | Khí gas               | kg     | 2,00     |
|            |                           | Que hàn               | kg     | 6,10     |
|            |                           | Sơn chống gỉ          | kg     | 6,60     |
|            |                           | Sơn màu               | kg     | 6,60     |
|            |                           | Kính cường lực 6,38mm | m2     | 2,10     |
|            |                           | Tấm lót ALUMEX        | m2     | 2,10     |
|            |                           | Đèn led 200x200       | cái    | 1,00     |
|            |                           | Dây dẫn điện 2x1,5    | m      | 3,00     |
|            |                           | Đồng hồ hẹn giờ       | cái    | 1,00     |
|            |                           | Vật liệu khác         | %      | 5        |
|            |                           | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 17,0625  |
|            |                           | <i>Máy thi công:</i>  |        |          |
|            |                           | Máy hàn 23kw          | ca     | 1,5750   |
|            |                           | Máy cắt uốn 5kw       | ca     | 0,3938   |
|            |                           | Máy khoan 4,5kw       | ca     | 0,5250   |
|            |                           | Cần cẩu 10t           | ca     | 0,1050   |
|            |                           | Máy khác              | %      | 5        |

**HTB6.03.00. Lắp đặt biển báo mẫu mới***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Xác định tọa độ, vị trí hố móng
- + Phá dỡ nền, tạo hố móng đạt kích thước yêu cầu
- + Gia công, buộc cốt thép bê tông móng
- + Đặt cốt thép vào hố móng, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Trộn, đổ bê tông hố móng, đầm lèn
- + Bảo dưỡng bê tông đạt cường độ trước khi lắp đặt biển báo
- + Vận chuyển, cầu biển báo đến hiện trường lắp đặt
- + Hoàn trả vỉa hè (lát gạch, láng nền bê tông xi măng)
- + Đào rãnh đặt ống, luồn dây điện; đấu nối vào nguồn điện
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                 | Thành phần hao phí                    | Đơn vị         | Định mức |
|------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| HTB6.03.00 | Lắp đặt biển báo mẫu mới | <i>Vật liệu:</i>                      |                |          |
|            |                          | Thép tròn $\Phi 10$                   | kg             | 20,4     |
|            |                          | Dây thép                              | kg             | 0,4      |
|            |                          | Xi măng                               | kg             | 164      |
|            |                          | Cát vàng                              | m <sup>3</sup> | 0,34     |
|            |                          | Đá (sỏi) 2x4                          | m <sup>3</sup> | 0,44     |
|            |                          | Nước                                  | lít            | 87,24    |
|            |                          | Bulông M22x700                        | cái            | 6        |
|            |                          | Gạch lát                              | m <sup>2</sup> | 2,24     |
|            |                          | Ống nhựa D=34                         | m              | 31       |
|            |                          | Dây dẫn điện 2x1,5                    | m              | 31       |
|            |                          | <i>Nhân công 4/7</i>                  | công           | 12,600   |
|            |                          | <i>Máy thi công:</i>                  |                |          |
|            |                          | Búa cần khí nén 3m <sup>3</sup> /phút | ca             | 0,1969   |
|            |                          | Máy nén khí 360m <sup>3</sup> /h      | ca             | 0,0984   |
|            |                          | Cần cẩu 3t                            | ca             | 0,1859   |
|            |                          | Xe tải 2,5t                           | ca             | 0,3281   |

**HTB6.04.00. Di chuyển biển báo mẫu mới***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Xác định tọa độ, vị trí hố móng tại vị trí lắp đặt mới
- + Phá dỡ nền, tạo hố móng đạt kích thước yêu cầu
- + Gia công, buộc cốt thép bê tông móng
- + Đặt cốt thép vào hố móng, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
- + Trộn, đổ bê tông hố móng, đầm lèn
- + Bảo dưỡng bê tông đạt cường độ trước khi lắp đặt biển báo
- + Phá dỡ nền bê tông tại vị trí biển báo cũ
- + Tháo dỡ biển báo, cầu biển báo đến hiện trường vị trí lắp đặt mới
- + Tháo dỡ dây điện tại vị trí cũ
- + Vận chuyển, cầu biển báo đến hiện trường lắp đặt (vị trí mới)
- + Hoàn trả vỉa hè (lát gạch, láng nền bê tông xi măng) vị trí mới
- + Hoàn trả vỉa hè (lát gạch, láng nền bê tông xi măng) vị trí cũ
- + Đào rãnh đặt ống, luồn dây điện; đấu nối vào nguồn điện
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                   | Thành phần hao phí                       | Đơn vị         | Định mức |
|------------|----------------------------|------------------------------------------|----------------|----------|
| HTB6.04.00 | Di chuyển biển báo mẫu mới | <i>Vật liệu:</i>                         |                |          |
|            |                            | Thép tròn Φ10                            | kg             | 6,8      |
|            |                            | Dây thép                                 | kg             | 0,4      |
|            |                            | Xi măng                                  | kg             | 170,8    |
|            |                            | Cát vàng                                 | m <sup>3</sup> | 0,35     |
|            |                            | Đá (sỏi) 2x4                             | m <sup>3</sup> | 0,46     |
|            |                            | Nước                                     | lít            | 91,14    |
|            |                            | Bulông M22x700                           | cái            | 6        |
|            |                            | Gạch lát                                 | m <sup>2</sup> | 2,56     |
|            |                            | Ống nhựa D=34                            | m              | 31       |
|            |                            | <i>Nhân công 4/7</i>                     | công           | 14,8313  |
|            |                            | <i>Máy thi công:</i>                     |                |          |
|            |                            | Búa cần khí nén<br>3m <sup>3</sup> /phút | ca             | 0,2297   |
|            |                            | Máy nén khí 360m <sup>3</sup> /h         | ca             | 0,1969   |
|            |                            | Cần cẩu 3t                               | ca             | 0,2844   |
|            |                            | Xe tải 2,5t                              | ca             | 0,3828   |



**HTB6.05.00. Thu hồi biển báo mẫu mới (hoàn trả vỉa hè)***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Phá dỡ nền bê tông
- + Tháo dỡ biển báo, cầu biển báo về nơi bảo quản
- + Tháo dỡ dây điện tại vị trí cũ
- + Cắt bỏ đầu bu lông cũ
- + Hoàn trả vỉa hè (lát gạch, láng nền bê tông xi măng)
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                   | Thành phần hao phí                    | Đơn vị         | Định mức |
|------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| HTB6.05.00 | Thu hồi biển báo mẫu mới (hoàn trả vỉa hè) | <i>Vật liệu:</i>                      |                |          |
|            |                                            | Xi măng                               | kg             | 6,8      |
|            |                                            | Cát vàng                              | m <sup>3</sup> | 0,01     |
|            |                                            | Đá (sỏi) 2x4                          | m <sup>3</sup> | 0,02     |
|            |                                            | Nước                                  | lít            | 3,9      |
|            |                                            | Gạch lát                              | m <sup>2</sup> | 0,32     |
|            |                                            | <i>Nhân công 4/7</i>                  | công           | 3,0188   |
|            |                                            | <i>Máy thi công:</i>                  |                |          |
|            |                                            | Búa căn khí nén 3m <sup>3</sup> /phút | ca             | 0,0328   |
|            |                                            | Máy nén khí 360m <sup>3</sup> /h      | ca             | 0,0328   |
|            |                                            | Cần cẩu 3t                            | ca             | 0,0984   |
|            |                                            | Xe tải 2,5t                           | ca             | 0,0547   |

**HTB6.06.00. Lắp đặt lại biển báo mẫu mới tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Phá dỡ nền hồ móng cũ (h = 50cm)
- + Cắt đầu bu lông móng hỏng
- + Hàn nối đầu ren bu lông móng
- + Trộn, đổ bê tông hồ móng, đầm lên
- + Bảo dưỡng bê tông đạt cường độ trước khi lắp đặt biển báo
- + Vận chuyển, cầu biển báo đến hiện trường lắp đặt
- + Đấu nối dây điện vào nguồn điện
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                     | Thành phần hao phí                    | Đơn vị         | Định mức |
|------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------|
| HTB6.06.00 | Lắp đặt lại biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>                      |                |          |
|            |                                              | Xi măng                               | kg             | 35       |
|            |                                              | Cát vàng                              | m <sup>3</sup> | 0,05     |
|            |                                              | Đá (sỏi) 2x4                          | m <sup>3</sup> | 0,1      |
|            |                                              | Nước                                  | lít            | 19,5     |
|            |                                              | Bulông M22x700                        | cái            | 6        |
|            |                                              | Que hàn                               | kg             | 4        |
|            |                                              | <i>Nhân công 4/7</i>                  | công           | 3,9375   |
|            |                                              | <i>Máy thi công:</i>                  |                |          |
|            |                                              | Búa căn khí nén 3m <sup>3</sup> /phút | ca             | 0,1641   |
|            |                                              | Máy nén khí 360m <sup>3</sup> /h      | ca             | 0,1641   |
|            |                                              | Cần cẩu 3t                            | ca             | 0,1859   |
|            |                                              | Xe tải 2,5t                           | ca             | 0,3281   |
|            |                                              | Máy hàn 23kw                          | ca             | 0,0984   |

**HTB6.07.00. Sửa chữa biển báo mẫu mới tại xưởng**\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Pha cắt tôn, khung xương biển; gấp tôn, gia công chi tiết theo yêu cầu, đảm bảo kỹ thuật để sửa chữa hư hỏng
- + Tháo dỡ các bộ phận, kết cấu bị hỏng của biển báo (bằng máy hàn, cắt ...)
- + Gá, lắp, hàn định vị các kết cấu cần thay thế, căn chỉnh đảm bảo độ vuông góc, dung sai cho phép
- + Hàn hoàn chỉnh, chắc chắn các kết cấu, chi tiết, hộp biển báo
- + Mài nhẵn các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
- + Sơn chống gỉ, sơn màu 2 nước toàn bộ biển báo
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                            | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|-------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.07.00 | Sửa chữa biển báo mẫu mới tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                     | Thép tấm             | kg     | 30       |
|            |                                     | Ô xy                 | chai   | 0,1      |
|            |                                     | Khí gas              | kg     | 0,2      |
|            |                                     | Que hàn              | kg     | 0,6      |
|            |                                     | Sơn chống gỉ         | kg     | 1,96     |
|            |                                     | Sơn màu              | kg     | 1,96     |
|            |                                     | Vật liệu khác        | %      | 5        |
|            |                                     | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 4,20     |
|            |                                     | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                     | Máy hàn 23kw         | ca     | 0,1575   |
|            |                                     | Máy cắt uốn 5kw      | ca     | 0,0547   |
|            |                                     | Máy khoan 4,5kw      | ca     | 0,0547   |
|            |                                     | Máy khác             | ca     | 2,0000   |



**HTB6.08.00. Thu hồi biển báo mẫu mới (không hoàn trả vỉa hè)**\* *Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Tháo dỡ biển báo, cầu biển báo về xưởng để sửa chữa
- + Tháo dỡ dây điện tại vị trí cũ
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                         | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.08.00 | Thu hồi biển báo mẫu mới (không hoàn trả vỉa hè) | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 1,6406   |
|            |                                                  | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                                  | Cần cẩu 3t           | ca     | 0,0984   |
|            |                                                  | Xe tải 2,5t          | ca     | 0,0547   |

**HTB6.09.00. Sản xuất mái biển báo mẫu mới tại xưởng**\* *Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Lấy dấu, pha cắt tôn, khung xương mái; gấp tôn theo yêu cầu thiết kế, đảm bảo kỹ thuật
- + Gá, lắp, hàn định vị các kết cấu, căn chỉnh đảm bảo độ vuông góc, dung sai cho phép
- + Hàn hoàn chỉnh, chắc chắn các kết cấu, chi tiết mái biển báo
- + Mài nhẵn các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 mái biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.09.00 | Sản xuất mái biển báo mẫu mới tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                         | Thép tấm             | kg     | 59,00    |
|            |                                         | Thép hình            | kg     | 53,00    |
|            |                                         | Ô xy                 | chai   | 0,40     |
|            |                                         | Khí gas              | kg     | 0,70     |
|            |                                         | Que hàn              | kg     | 3,00     |
|            |                                         | Sơn chống gỉ         | kg     | 3,20     |
|            |                                         | Vật liệu khác        | %      | 5,00     |
|            |                                         | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 6,58     |
|            |                                         | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                         | Máy hàn 23kw         | ca     | 0,5775   |
|            |                                         | Máy cắt uốn 5kw      | ca     | 0,1422   |

ch

**HTB6.10.00. Sản xuất thân cột biển báo mẫu mới tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Lấy dấu, pha cắt tôn, khung xương biển; gấp tôn theo yêu cầu thiết kế, đảm bảo kỹ thuật
- + Gá, lắp, hàn định vị các kết cấu, căn chỉnh đảm bảo độ vuông góc, dung sai cho phép
- + Hàn hoàn chỉnh, chắc chắn các kết cấu, chi tiết thân biển báo
- + Mài nhẵn các mối hàn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 thân cột biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                     | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB6.10.00 | Sản xuất thân cột biển báo mẫu mới tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                              | Thép tấm              | kg     | 107      |
|            |                                              | Thép hình             | kg     | 83       |
|            |                                              | Ô xy                  | chai   | 0,6      |
|            |                                              | Khí gas               | kg     | 1,3      |
|            |                                              | Que hàn               | kg     | 3,9      |
|            |                                              | Sơn chống gỉ          | kg     | 3,55     |
|            |                                              | Sơn màu               | kg     | 3,55     |
|            |                                              | Kính cường lực 6,38mm | m2     | 2,1      |
|            |                                              | Tấm lót ALUMEX        | m2     | 2,1      |
|            |                                              | Vật liệu khác         | %      | 5        |
|            |                                              | <i>Nhân công 4/7</i>  | công   | 9,9575   |
|            |                                              | <i>Máy thi công:</i>  |        |          |
|            |                                              | Máy hàn 23kw          | ca     | 0,9800   |
|            |                                              | Máy cắt uốn 5kw       | ca     | 0,2363   |
|            |                                              | Máy khoan 4,5kw       | ca     | 0,2844   |
|            |                                              | Máy khác              | %      | 5,00     |

**HTB6.11.00. Thay mái biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Ngắt hệ thống điện chiếu sáng
- + Tháo bu lông, kết cấu mái biển báo cũ ra khỏi thân cột
- + Cầu lắp thay mái mới vào thân cột
- + Lắp đặt, đèn, dây điện, đồng hồ hẹn giờ; đấu nối vào nguồn điện
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 mái biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                  | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|-------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.11.00 | Thay mái biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                           | Bulông M14x60        | m3     | 6,00     |
|            |                                           | Vật liệu khác        | %      | 4        |
|            |                                           | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 1,05     |
|            |                                           | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                           | Cần cẩu 3t           | ca     | 0,2078   |
|            |                                           | Xe tải 2,5t          | ca     | 0,4594   |

**HTB6.12.00. Sơn lại biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Đặt các biển báo, dấu hiệu đảm bảo an toàn giao thông
- + Lắp đặt dàn giáo
- + Ngắt hệ thống điện chiếu sáng
- + Vệ sinh, đánh gi, vệ sinh sạch sẽ toàn bộ thân cột, mái
- + Sơn chống gỉ toàn bộ (2 nước)
- + Sơn màu toàn bộ (2 nước)
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                 | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.12.00 | Sơn lại biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                          | Sơn chống gỉ         | kg     | 1,960    |
|            |                                          | Sơn màu              | kg     | 1,960    |
|            |                                          | Vật liệu khác        | %      | 5,00     |
|            |                                          | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 3,465    |



**HTB6.13.00. Thay tấm lót mặt biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lãnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo kính mặt biển
- + Thay tấm lót mặt biển
- + Lắp đặt lại kính mặt biển
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 tấm lót biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                          | Thành phần hao phí | Đơn vị | Định mức |
|------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------|----------|
| HTB6.13.00 | Thay tấm lót mặt biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>   |        |          |
|            |                                                   | Tấm lót Alumex     | m2     | 1,0500   |
|            |                                                   | Vật liệu khác      | %      | 2        |
|            |                                                   | Nhân công 4/7      | công   | 0,1969   |

**HTB6.14.00. Thay kính cường lực biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lãnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo kính (cũ) mặt biển
- + Lắp đặt kính mới mặt biển
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 tấm kính*

| Mã hiệu    | Công tác                                             | Thành phần hao phí    | Đơn vị | Định mức |
|------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------|----------|
| HTB6.14.00 | Thay kính cường lực biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>      |        |          |
|            |                                                      | Kính cường lực 6,38mm | m2     | 1,05     |
|            |                                                      | Nhân công 4/7         | công   | 0,2188   |

**HTB6.15.00. Dán nền và thông tin biển báo mẫu mới tại xưởng***\* Thành phần công việc:*

- + Chuẩn bị dụng cụ lao động, vật tư, vật liệu
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt biển báo
- + Căn chỉnh, lấy dấu, dán nền và thông tin biển báo
- + Vệ sinh khu vực làm việc, thu dọn dụng cụ, vật liệu vào nơi qui định

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                        | Thành phần hao phí        | Đơn vị | Định mức |
|------------|-------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| HTB6.15.00 | Dán nền và thông tin biển báo mẫu mới tại xưởng | <i>Vật liệu:</i>          |        |          |
|            |                                                 | Giấy đề can phản quang 3M | m2     | 4,3800   |
|            |                                                 | Vật liệu khác             | %      | 3        |
|            |                                                 | <i>Nhân công 4/7</i>      | công   | 3,2681   |
|            |                                                 | <i>Máy thi công:</i>      |        |          |
|            |                                                 | Máy vi tính               | ca     | 0,9275   |

**HTB6.16.00. Thay khung nẹp inox mặt biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Gia công, cắt nẹp theo đúng kích thước yêu cầu; Hàn thành khung
- + Khoan lỗ bắt bu lông
- + Tháo bỏ nẹp cũ ra khỏi biển
- + Lắp đặt khung nẹp mới, bắt bu lông
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 khung inox mặt biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                                 | Thành phần hao phí   | Đơn vị | Định mức |
|------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------|----------|
| HTB6.16.00 | Thay khung nẹp inox mặt biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |        |          |
|            |                                                          | Hộp Inox 20x20x0,8   | kg     | 2,19     |
|            |                                                          | Que hàn              | kg     | 0,10     |
|            |                                                          | <i>Nhân công 4/7</i> | công   | 0,6563   |
|            |                                                          | <i>Máy thi công:</i> |        |          |
|            |                                                          | Máy hàn 23kw         | ca     | 0,0547   |
|            |                                                          | Máy khác             | %      | 5        |

**HTB6.17.00. Thay bóng đèn biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Ngắt điện nguồn
- + Tháo đèn cũ, lắp đèn mới
- + Đấu điện nguồn
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 đèn*

| Mã hiệu    | Công tác                                       | Thành phần hao phí                                          | Đơn vị      | Định mức       |
|------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| HTB6.17.00 | Thay bóng đèn biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i><br>Đèn Led 200x200<br><i>Nhân công 4/7</i> | cái<br>công | 1,00<br>0,1575 |

**HTB6.18.00. Thay đồng hồ biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Ngắt điện nguồn
- + Tháo đồng hồ cũ, lắp đồng hồ mới
- + Đấu điện nguồn
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 đồng hồ*

| Mã hiệu    | Công tác                                      | Thành phần hao phí                                          | Đơn vị      | Định mức       |
|------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| HTB6.18.00 | Thay đồng hồ biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i><br>Đồng hồ hẹn giờ<br><i>Nhân công 4/7</i> | cái<br>công | 1,00<br>0,2319 |



**HTB6.19.00. Thay dây dẫn biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Ngắt điện nguồn
- + Đào nền đường tại vị trí dây dẫn hỏng
- + Cắt bỏ đoạn dây hỏng, thay dây mới
- + Hoàn trả nền đường
- + Đấu điện nguồn
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1m dây*

| Mã hiệu    | Công tác                                      | Thành phần hao phí   | Đơn vị         | Định mức |
|------------|-----------------------------------------------|----------------------|----------------|----------|
| HTB6.19.00 | Thay dây dẫn biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>     |                |          |
|            |                                               | Dây dẫn điện 2x1,5   | m              | 1,05     |
|            |                                               | Xi măng PC30         | kg             | 10,00    |
|            |                                               | Cát vàng             | m <sup>3</sup> | 0,095    |
|            |                                               | Vật liệu khác        | %              | 5        |
|            |                                               | <i>Nhân công 4/7</i> | công           | 0,1925   |

**HTB6.20.00. Dán nền và thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường***\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo
- + Vận chuyển vật tư, dụng cụ tới hiện trường bằng xe tải
- + Đặt các cảnh báo an toàn giao thông tại khu vực thi công
- + Lắp đặt dàn giáo thi công
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt biển báo
- + Cắn chỉnh, lấy dấu, dán nền và thông tin biển báo
- + Lắp lại mặt kính biển báo
- + Tháo dỡ dàn giáo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                              | Thành phần hao phí        | Đơn vị         | Định mức |
|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|
| HTB3.20.00 | Dán nền và thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>          |                |          |
|            |                                                       | Giấy đề can phản quang 3M | m <sup>2</sup> | 4,3800   |
|            |                                                       | Vật liệu khác             | %              | 3        |
|            |                                                       | <i>Nhân công 4/7</i>      | công           | 3,3928   |
|            |                                                       | <i>Máy thi công:</i>      |                |          |
|            |                                                       | Máy vi tính               | ca             | 0,9275   |

**HTB6.21.00. Thay nền và thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo tại xưởng
- + Tháo các tấm kính
- + Bóc nền và thông tin cũ
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt biển báo
- + Căn chỉnh, lấy dấu, dán nền và thông tin biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                               | Thành phần hao phí        | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| HTB6.21.00 | Thay nền và thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>          |        |          |
|            |                                                        | Giấy đề can phản quang 3M | m2     | 4,3800   |
|            |                                                        | Vật liệu khác             | %      | 3        |
|            |                                                        | <i>Nhân công 4/7</i>      | công   | 4,1606   |
|            |                                                        | <i>Máy thi công:</i>      |        |          |
|            |                                                        | Máy vi tính               | ca     | 0,9275   |

**HTB6.22.00. Thay toàn bộ thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường**\* *Thành phần công việc:*

- + Linh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo tại xưởng
- + Tháo các tấm kính
- + Bóc toàn bộ thông tin cũ
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt nền biển báo
- + Căn chỉnh, lấy dấu, dán thông tin biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 biển báo kích thước 3622mmxx1600mm*

| Mã hiệu    | Công tác                                                | Thành phần hao phí        | Đơn vị | Định mức |
|------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| HTB6.22.00 | Thay toàn bộ thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường | <i>Vật liệu:</i>          |        |          |
|            |                                                         | Giấy đề can phản quang 3M | m2     | 1,803    |
|            |                                                         | Vật liệu khác             | %      | 3        |
|            |                                                         | <i>Nhân công 4/7</i>      | công   | 2,7431   |
|            |                                                         | <i>Máy thi công:</i>      |        |          |
|            |                                                         | Máy vi tính               | ca     | 0,3916   |



**HTB6.23.00. Thay một phần thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến)**

*\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo tại xưởng
- + Tháo các tấm kính
- + Bóc toàn bộ thông tin 1 tuyến cũ cần thay
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt nền biển báo
- + Căn chỉnh, lấy dấu, dán thông tin biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 tuyến/biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                                           | Thành phần hao phí        | Đơn vị | Định mức |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| HTB6.23.00 | Thay một phần thông tin biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến) | <i>Vật liệu:</i>          |        |          |
|            |                                                                    | Giấy đề can phản quang 3M | m2     | 0,3020   |
|            |                                                                    | Vật liệu khác             | %      | 3        |
|            |                                                                    | <i>Nhân công 4/7</i>      | công   | 0,4900   |
|            |                                                                    | <i>Máy thi công:</i>      |        |          |
|            |                                                                    | Máy vi tính               | ca     | 0,0547   |

**HTB6.24.00. Bổ sung thông tin trên biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến)**

*\* Thành phần công việc:*

- + Lĩnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Lập maket thông tin, cắt thông tin biển báo tại xưởng
- + Tháo các tấm kính
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt nền biển báo
- + Căn chỉnh, lấy dấu, dán thông tin biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 tuyến/biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                                          | Thành phần hao phí        | Đơn vị | Định mức |
|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------|
| HTB6.24.00 | Bổ sung thông tin trên biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến) | <i>Vật liệu:</i>          |        |          |
|            |                                                                   | Giấy đề can phản quang 3M | m2     | 0,3020   |
|            |                                                                   | Vật liệu khác             | %      | 3        |
|            |                                                                   | <i>Nhân công 4/7</i>      | công   | 0,2756   |
|            |                                                                   | <i>Máy thi công:</i>      |        |          |
|            |                                                                   | Máy vi tính               | ca     | 0,0547   |



**HTB6.25.00. Bóc thông tin trên biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến)**

\* *Thành phần công việc:*

- + Lãnh vật tư và dụng cụ vận chuyển đến hiện trường
- + Tháo các tấm kính
- + Bóc thông tin 1 tuyến trên các mặt biển báo
- + Vệ sinh sạch sẽ toàn bộ mặt nền biển báo
- + Vệ sinh khu vực thi công, thu dọn dụng cụ, vật liệu

*Đơn vị tính: 1 tuyến/biển báo*

| Mã hiệu    | Công tác                                                      | Thành phần hao phí                                                | Đơn vị           | Định mức              |
|------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|
| HTB6.25.00 | Bóc thông tin trên biển báo mẫu mới tại hiện trường (1 tuyến) | <i>Vật liệu:</i><br>Xăng<br>Vật liệu khác<br><i>Nhân công 4/7</i> | lít<br>%<br>công | 0,0040<br>3<br>0,2494 |